Caracterização do Monotanque no domínio hidráulico

ECOM060 – Instrumentação Eletrônica · Fase 2, Entrega 01 · UFAL 2026.2
Prof. Maurício Beltrão Rossiter
Equipe G05: Carlos Vinicius, Pedro Resende e Nelson Moreira · 21/10/2026

Ponto de partida. Este relatório retoma a modelagem da Atividade 01 do Monotanque e a reverifica inteira. Todos os parâmetros são os do dossiê oficial do sistema (relatório-modelo da disciplina); a única diferença é que a vazão nominal é usada com todos os dígitos, $q_{i0} = k\sqrt{h_0} = 0{,}0070711$ m³/s, para que $h_0 = 0{,}50$ m seja um equilíbrio exato (o dossiê arredonda para 0,00707). A Tabela 1 mostra onde cada pendência da devolução da Atividade 01 foi resolvida. Todas as figuras saem de um único script Python (pasta *simulacao/*), descrito em *instrucoes.md*.

Pendência ou correção da Atividade 01	Onde está resolvida
Consistência dimensional ausente	R1(g), Tabela 4
Ensaios repetiam os valores do relatório-modelo	R3: degrau de +20 % a partir do equilíbrio, h(0) = 1,0 m e senoide na frequência de canto (valores próprios)
Tempos de resposta com aproximações (2,2τ e 4τ)	R2: valores exatos ln 9·τ = 155,4 s e ln 50·τ = 276,6 s
Diagrama de blocos sem distúrbio	R1(a): retirada $q_d(t)$ incluída (Figuras 1 e 2)
Hipóteses sem valores numéricos	R1(f): orifício, Reynolds e relação de áreas calculados
Consciência de representação numérica	R3/R4: solver, passo e tolerâncias declarados; erro contra a solução fechada na Figura 7

Tabela 1: Pendências da Atividade 01 e onde cada uma é tratada.

R1. Modelagem matemática

(a) Descrição física e diagrama de blocos

O Monotanque é um tanque cilíndrico de paredes verticais (área A constante) alimentado por cima por uma vazão $q_i(t)$, vinda de bomba ou válvula, que é a **entrada manipulada**. O líquido sai por um orifício na base, livremente para a atmosfera, com vazão q_o que depende só do próprio nível. Uma retirada adicional $q_d(t)$, como um consumo ou vazamento que o operador não controla, é o **distúrbio**. A **saída medida** é o nível h(t), que também é o único estado do sistema.

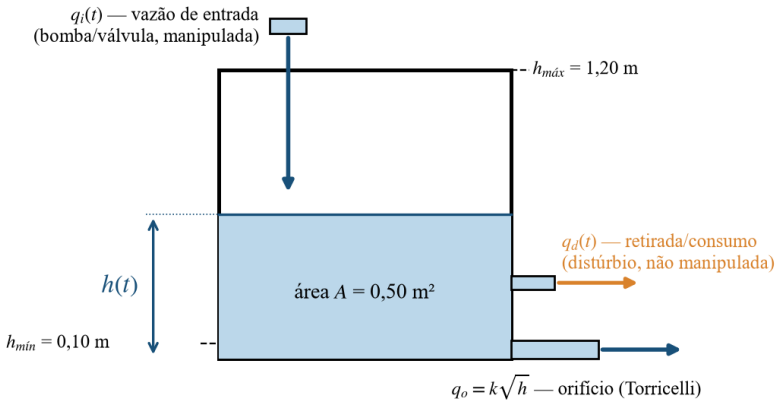


Figura 1: Esquema físico do Monotanque com as faixas de operação do dossiê.

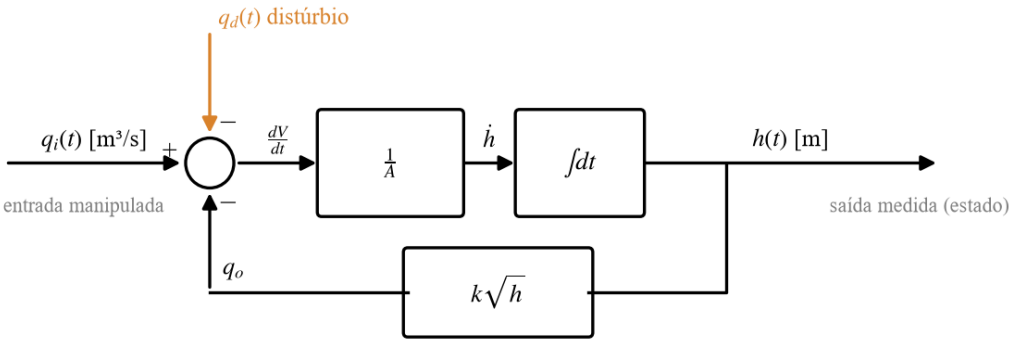


Figura 2: Diagrama de blocos: a saída $q_o = k\sqrt{h}$ realimenta o balanço, e é essa realimentação natural que faz o tanque se estabilizar sozinho.

(b) Equações fundamentadas na física

Conservação da massa. Com líquido incompressível, a variação do volume guardado V = A·h é a diferença entre o que entra e o que sai:

$$A\frac{dh}{dt} = q_i(t) - q_o(h) - q_d(t) \tag{1}$$

Torricelli. No orifício, a energia potencial da coluna vira energia cinética do jato (Bernoulli entre a superfície e o jato): $v = \sqrt{(2gh)}$. A vazão é essa velocidade vezes a área efetiva do orifício, $C_d \cdot a$:

$$q_o(h) = C_d\, a\, \sqrt{2g}\, \sqrt{h} = k\sqrt{h} \tag{2}$$

Juntando as duas, o modelo completo, usado em todas as simulações, é:

$$\frac{dh}{dt} = \frac{1}{A}\left[\, q_i(t) - k\sqrt{h} - q_d(t) \,\right] \tag{3}$$

(c) Variável de estado

O único elemento que armazena algo é o próprio tanque, que guarda volume. Por isso há um único estado, o nível h (equivalente ao volume, V = A·h). Conhecidos $h(t_0)$ e as entradas a partir de t_0, a Equação (3) determina toda a evolução futura. O líquido não tem inércia relevante no modelo (o jato se ajusta instantaneamente ao nível), então não há um segundo estado como a vazão.

(d) Parâmetros

Parâmetro	Símbolo	Valor	Unidade	Fonte
Área da seção transversal	A	0,50	m²	dossiê
Coeficiente de descarga agregado	k	0,010	$m^{2,5}/s$	dossiê
Altura máxima do tanque	$h_{máx}$	1,20	m	dossiê
Altura mínima operacional	$h_{mín}$	0,10	m	dossiê
Ponto de operação nominal	h_0	0,50	m	dossiê
Vazão nominal (equilíbrio em h_0)	q_{i0}	0,0070711	m³/s	$k\sqrt{h_0}$ (dossiê: 0,00707)
Coeficiente de descarga (só para R1f)	C_d	0,60	–	orifício de borda viva [3]
Viscosidade cinemática da água (só R1f)	ν	$1,0 \times 10^{-6}$	m²/s	água a 20 °C [3]

Tabela 2: Parâmetros do modelo. C_d e ν não entram nas equações; servem apenas para conferir as hipóteses.

(e) Classificação

Propriedade	Classificação	Por quê
Linearidade	não linear	o termo k√h: dobrar a entrada não dobra a resposta
Ordem	1ª ordem	um único armazenador (volume) → uma equação diferencial de 1ª ordem
Tempo	invariante no tempo	A e k são constantes; nada no modelo depende explicitamente de t
Entradas/saídas	SISO com distúrbio	entrada q_i, saída h, distúrbio q_d
Parâmetros	concentrados, causal	nível uniforme no tanque; h depende só do passado

Tabela 3: Classificação do modelo.

Linearização local (referência auxiliar). Em torno de h_0 a curva k√h é trocada pela sua reta tangente (Figura 3), de inclinação $k/(2\sqrt{h_0}) = 1/R$. Com $\delta h = h - h_0$:

$$A\,\frac{d\,\delta h}{dt} = \delta q_i - \frac{\delta h}{R}, \qquad R = \frac{2\sqrt{h_0}}{k}, \qquad \tau = A\,R = \frac{2A\sqrt{h_0}}{k} \tag{4}$$

Essa versão linear é usada apenas como referência para interpretar os resultados (tempos, polo, frequência de canto). Toda simulação usa o modelo não linear da Equação (3).

(f) Hipóteses e domínio de validade

Hipótese	Valor numérico que a sustenta
Líquido incompressível e homogêneo (água)	$\rho = 1000$ kg/m³ constante; sem evaporação nem temperatura variável
Paredes verticais: A não muda com h	$A = 0{,}50$ m² em toda a faixa 0,10 a 1,20 m
Escoamento turbulento no orifício (Torricelli com k constante)	orifício equivalente $a = k/(C_d\sqrt{2g}) = 37{,}6$ cm² ($d \approx 6{,}9$ cm); $Re = v\cdot d/\nu = 2{,}2 \times 10^5$ em h_0 e $9{,}7 \times 10^4$ em $h_{mín}$, sempre muito acima de 4000 (turbulento)
Escoamento quase estático (velocidade da superfície desprezível)	$a/A = 0{,}75$ %: a superfície desce 130 vezes mais devagar que o jato
Atuador ideal	$q_i \geq 0$ imposta diretamente, sem atraso nem saturação
Domínio de validade	$0{,}10\text{ m} \leq h \leq 1{,}20$ m. Abaixo de $h_{mín}$ forma-se vórtice e Torricelli perde validade; acima de $h_{máx}$ o tanque transborda

Tabela 4: Hipóteses com os valores que as justificam.

(g) Verificação dimensional

Termo	Dimensões	Resultado
$A \cdot dh/dt$	[m²] · [m/s]	m³/s
q_i, q_d	vazões volumétricas	m³/s
$k\sqrt{h}$	[$m^{2,5}$/s] · [$m^{0,5}$]	m³/s
$k = C_d\cdot a\cdot\sqrt{(2g)}$	[–] · [m²] · [$m^{0,5}$/s]	$m^{2,5}$/s (confere com o dossiê)
$R = 2\sqrt{h_0}/k$	[$m^{0,5}$] / [$m^{2,5}$/s]	s/m²
$\tau = A\cdot R$	[m²] · [s/m²]	s

Tabela 5: Homogeneidade dimensional: todos os termos da Equação (1) são vazões.

R2. Análise algébrica

Equilíbrio. No equilíbrio dh/dt = 0, logo a entrada iguala a saída: $q_i = k\sqrt{h^*}$. Daí $h^* = (q_i/k)^2$. Com $q_{i0} = 0{,}0070711$ m³/s, $h^* = 0{,}50$ m. A Figura 3 mostra por que esse equilíbrio é estável: abaixo dele sai menos do que entra e o nível sobe; acima, sai mais e o nível desce.

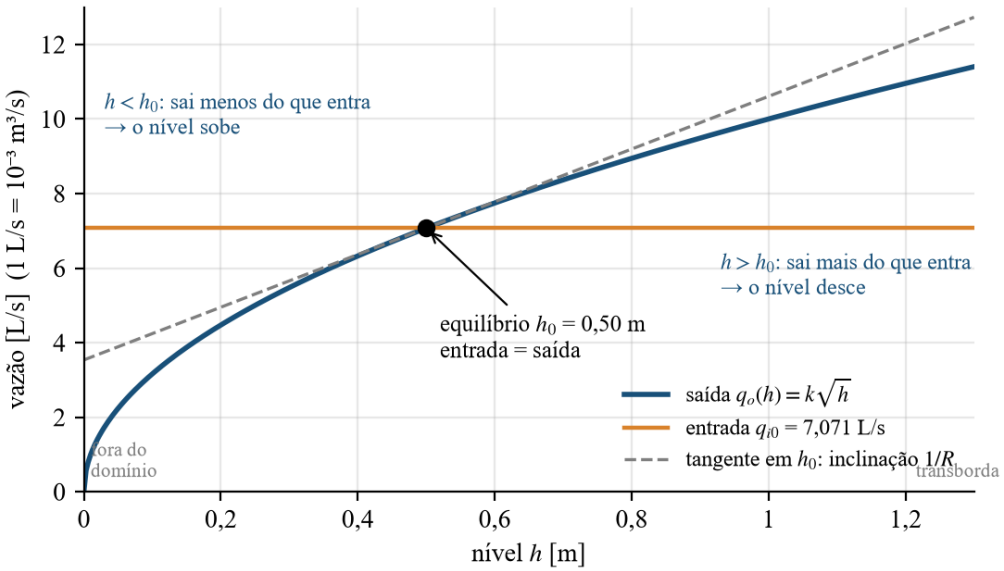


Figura 3: Equilíbrio como cruzamento entre a entrada e a curva de saída k√h. A reta tracejada é a linearização em h_0.

Ganho estático. O ganho do sistema original é a própria curva $h^* = q_i^2/k^2$, que não é uma reta. Localmente, em h_0, $dh^*/dq_i = 2q_{i0}/k^2 = R = 141{,}4$ m por m³/s (0,1414 m por L/s).

Solução em forma fechada. Com q_i constante, a substituição $u = \sqrt{h}$ separa as variáveis e integra exatamente, com $u_\infty = q_i/k = \sqrt{h^*}$:

$$t(h) = \frac{2A}{k}\left[\left(\sqrt{h(0)} - \sqrt{h}\right) + u_\infty \ln\frac{u_\infty - \sqrt{h(0)}}{u_\infty - \sqrt{h}}\right] \tag{5}$$

A fórmula dá o tempo para ir de h(0) a qualquer h, e vale para degraus e para condições iniciais. Na drenagem livre ($q_i = 0$) ela se reduz a uma reta em √h, com esvaziamento em tempo finito:

$$\sqrt{h(t)} = \sqrt{h(0)} - \frac{k}{2A}t, \qquad t_{\text{vazio}} = \frac{2A\sqrt{h(0)}}{k} \tag{6}$$

Grandeza	Expressão	Valor em h_0 = 0,50 m	Observação
Ponto de equilíbrio	$h^* = (q_i/k)^2$	0,500 m	único e estável
Ganho estático local	$R = 2\sqrt{h_0}/k$	141,42 s/m²	o ganho global é $h^* = q_i^2/k^2$
Polo (autovalor)	$p = -k/(2A\sqrt{h_0})$	−0,01414 s^{-1}	real e negativo
Constante de tempo	$\tau = 2A\sqrt{h_0}/k$	70,71 s	varia com h: 31,6 s em $h_{mín}$, 109,5 s em $h_{máx}$
Tempo de subida 10–90 %	ln 9 · τ	155,4 s	referência linear
Acomodação 5 % / 2 %	ln 20 · τ / ln 50 · τ	211,8 / 276,6 s	referência linear
Frequência de canto	$\omega_c = 1/\tau$	0,01414 rad/s (2,25 mHz)	período de 444 s
Frequência natural, amortecimento, sobressinal	–	não se aplica	1ª ordem, polo real único: não há par de polos complexos, logo não oscila e não tem sobressinal

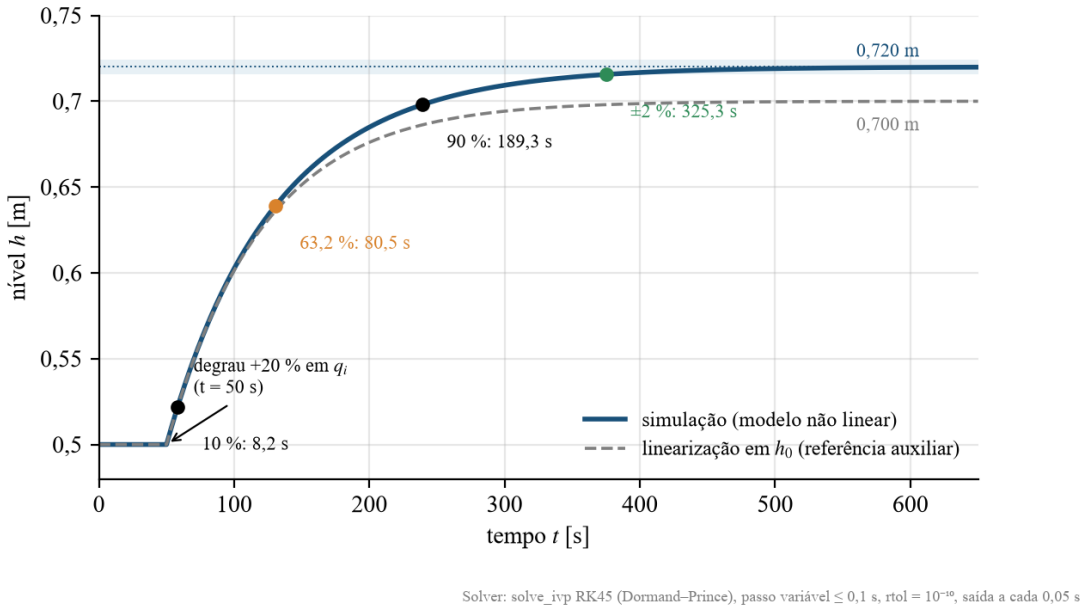
Tabela 6: Grandezas obtidas por cálculo. As linhas marcadas “referência linear” vêm da linearização local.

R3. Simulação numérica

Ferramenta: Python 3.12 com SciPy 1.18 (*solve_ivp*, método RK45 de Dormand–Prince), passo variável limitado a 0,1 s, rtol = 10^{-10}, atol = 10^{-12}, saída gravada a cada 0,05 s. A constante de tempo é 70,7 s, ou seja, mais de 700 passos por τ. Os valores próprios foram escolhidos para não repetir o relatório-modelo.

(a) Degrau a partir do equilíbrio

O tanque está parado em h_0 = 0,50 m e, em t = 50 s, a entrada sobe 20 % (de 7,07 para 8,49 L/s). O nível vai para o novo equilíbrio 0,720 m, sem sobressinal. A linearização preveria 0,700 m: o erro de 0,02 m já é a não linearidade aparecendo.

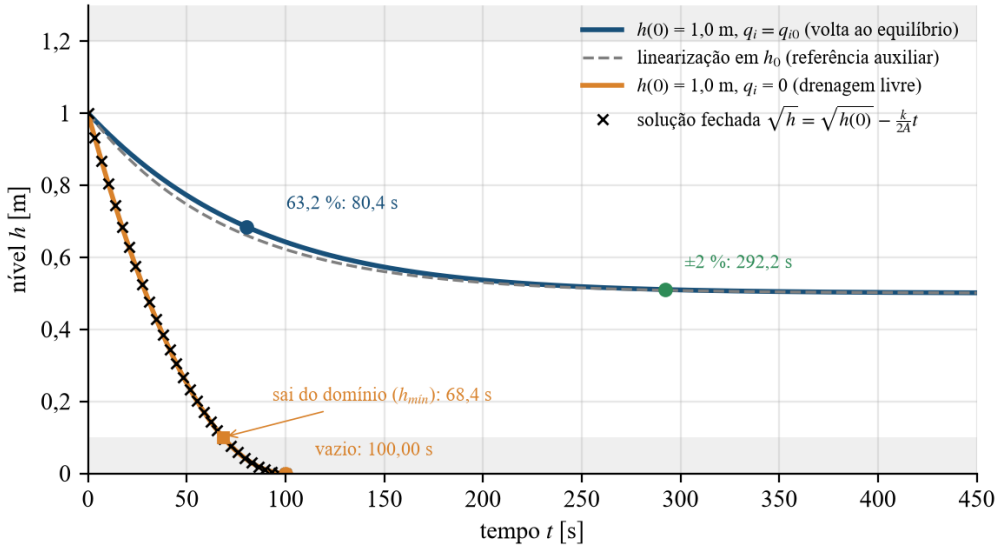


Solver: solve_ivp RK45 (Dormand–Prince), passo variável ≤ 0,1 s, rtol = 10^{-10}, saída a cada 0,05 s

Figura 4: Ensaio (a): degrau de +20 % em q_i a partir do equilíbrio, com os pontos de 10 %, 63,2 %, 90 % e a entrada na faixa de ±2 % marcados (tempos contados a partir do degrau).

(b) Condição inicial não nula

O tanque começa em h(0) = 1,0 m. Com a entrada nominal mantida, ele desce de volta a 0,50 m (63,2 % da descida em 80,4 s). Sem entrada (drenagem livre), esvazia em 100,00 s, deixando o domínio de validade em 68,4 s. A curva de drenagem é côncava e chega a zero em tempo finito, coisa que um sistema linear nunca faz.

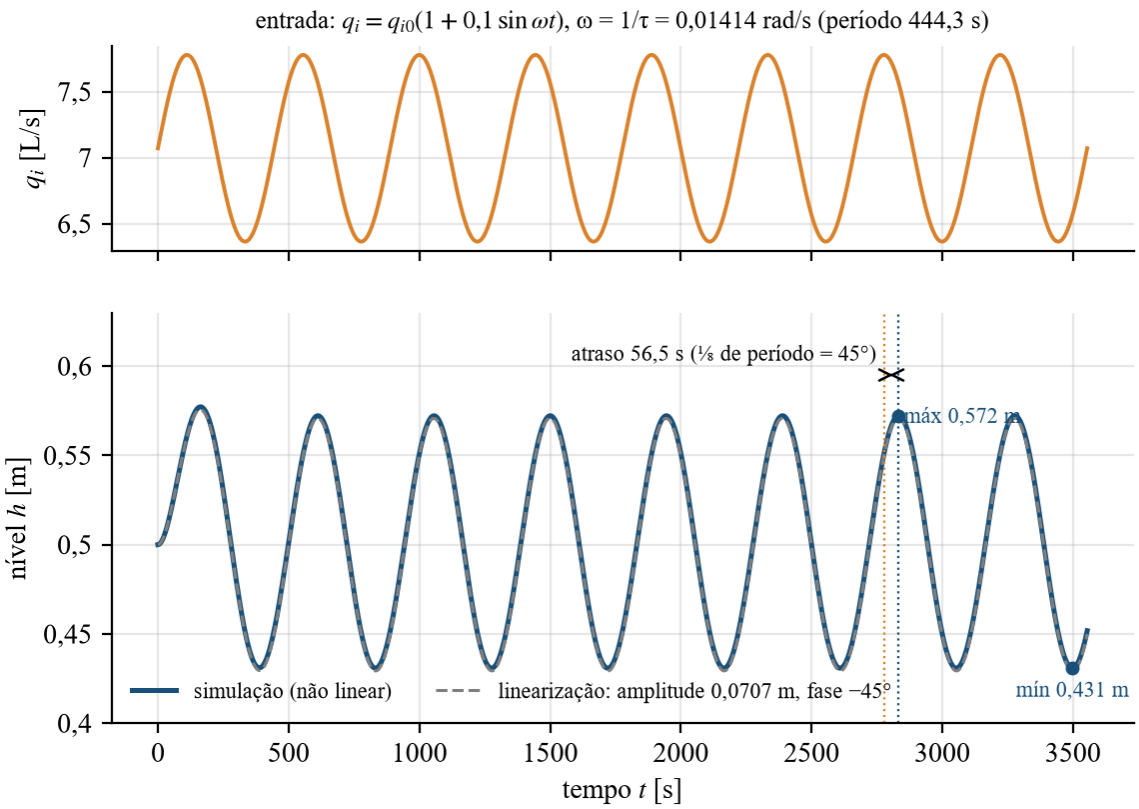


Solver: solve_ivp RK45 (Dormand–Prince), passo variável ≤ 0,1 s, rtol = 10^{-10}, saída a cada 0,05 s

Figura 5: Ensaio (b): resposta à condição inicial h(0) = 1,0 m, com a entrada nominal (azul) e sem entrada (laranja). Os × são a solução fechada da Equação (6).

(c) Terceiro ensaio: senoide na frequência de canto

A entrada oscila ±10 % em torno de q_{i0} com $\omega = 1/\tau$, exatamente a frequência de canto. A teoria linear prevê que o nível oscile com amplitude $R \cdot 0{,}1 \cdot q_{i0}/\sqrt{2}$ = 0,0707 m e atraso de 45° (um oitavo de período, 55,5 s). As duas últimas oscilações, já em regime, foram analisadas por demodulação síncrona na frequência da entrada.



Solver: solve_ivp RK45 (Dormand–Prince), passo variável ≤ 0,1 s, rtol = 10^{-10}, saída a cada 0,05 s

Figura 6: Ensaio (c): resposta à senoide na frequência de canto. A curva simulada e a linearizada praticamente se sobrepõem, porque ±10 % é uma perturbação pequena.

R4. Validação cruzada

A Tabela 7 confronta o cálculo (R2) com a simulação (R3). Há duas referências algébricas. A **solução fechada** (Equações 5 e 6) é exata para o modelo não linear, e serve para conferir a simulação. A **linearização** é aproximada, e a diferença em relação a ela mede o efeito da não linearidade.

Grandeza	Algébrico	Simulado	Diferença	Explicação
Equilíbrio nominal	0,5000 m	0,5000 m	0,00 %	ponto fixo exato
(a) nível final	0,7200 m (fechado)	0,7198 m	−0,02 %	em t = 650 s o nível ainda não terminou de subir (6,5 τ_{local})
(a) t_{63}	80,49 s (fechado)	80,49 s	0,0000 %	concordância exata
(a) t_{63} vs linear	70,71 s (τ)	80,49 s	13,8 %	não linearidade: τ cresce com o nível (84,9 s em 0,72 m)
(a) subida 10–90 %	181,0 s / 155,4 s lin.	181,0 s	0,000 % / 16,5 %	idem
(a) acomodação 2 %	325,3 s / 276,6 s lin.	325,3 s	0,000 % / 17,6 %	idem
τ por degrau de +1 %	70,71 s	71,17 s	0,65 %	com degrau pequeno o sistema se comporta como o linear: confirma o polo
(b) t_{63} da descida	80,43 s (fechado)	80,43 s	0,0000 %	concordância exata (linear: 70,71 s)
(b) tempo de esvaziamento	100,00 s	99,9998 s	−0,0002 %	a simulação para em h = 10^{-12} m, 0,2 ms antes do zero
(b) h em t = 50 s (drenagem)	0,2500 m	0,2500 m	0,00 %	reta de √h confirmada
(c) amplitude	0,0707 m (linear)	0,0707 m	−0,04 %	±10 % é pequeno
(c) fase	−45,00°	−44,99°	−0,02 %	idem
(c) nível médio	0,5000 m (linear)	0,5012 m	0,25 %	curvatura de h* = $(q_i/k)^2$: a média do quadrado é maior que o quadrado da média

Tabela 7: Validação cruzada. Diferença = (simulado − algébrico)/algébrico.

Divergências investigadas. (i) As diferenças contra a linearização (até +14 % nos tempos do degrau) não são erro: o tanque fica mais lento à medida que sobe, porque $\tau = 2A\sqrt{h}/k$ cresce com o nível. Isso se confirma com o degrau de apenas +1 %, em que a diferença cai para 0,65 %. (ii) O erro contra a solução fechada (Figura 7) fica no nível do arredondamento (10^{-15} m), exceto em dois pontos. No ensaio (a) ele chega a $1{,}7 \times 10^{-9}$ m porque o passo de integração atravessa a descontinuidade do degrau em t = 50 s. Repetindo o mesmo degrau a partir de t = 0, o erro cai para $3{,}0 \times 10^{-15}$ m. Na drenagem, sobe para $3{,}4 \times 10^{-12}$ m perto do esvaziamento, onde a derivada de √h tende a infinito. (iii) O nível médio da senoide fica 0,25 % acima de h_0: como h* depende do quadrado da vazão, as oscilações para cima pesam mais que as para baixo. Uma estimativa estática dá +0,5 %, e a atenuação de $1/\sqrt{2}$ na frequência de canto reduz isso para cerca da metade.

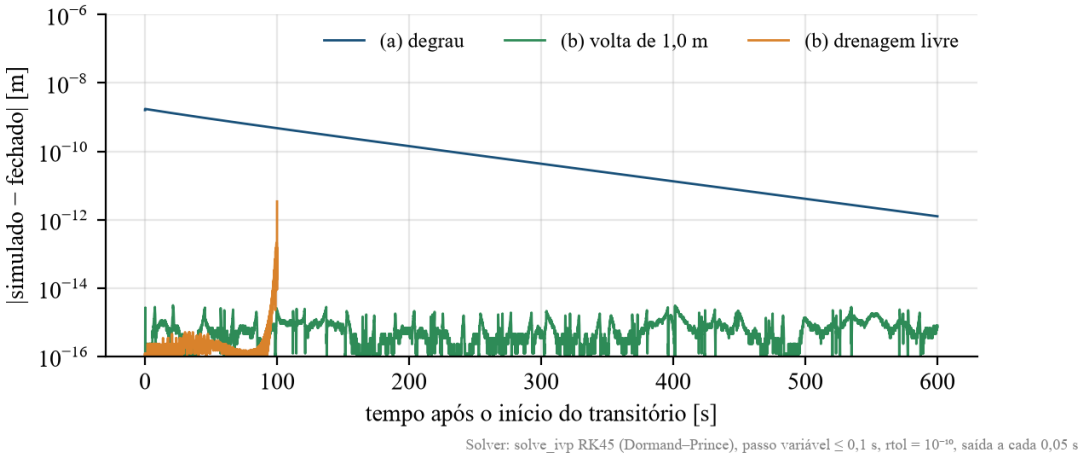


Figura 7: Diferença absoluta entre simulação e solução fechada nos ensaios (a) e (b), em escala logarítmica.

R5. Sensibilidade paramétrica

Foram escolhidos os três parâmetros que aparecem nas fórmulas de R2. A área A é o único armazenador. O coeficiente k é a única saída: representa a abertura da válvula e o desgaste ou entupimento do orifício. A amplitude do degrau de vazão mede o quanto se pode afastar do ponto de operação, ou seja, o tamanho da não linearidade e o limite do domínio. Cada um foi variado em cinco níveis, dois deles exagerados (×¼ a ×4). As previsões foram escritas antes de simular, usando só $h^* = (q_i/k)^2$ e $\tau = 2A\sqrt{h^*}/k$.

P1. E se a área do tanque dobrar?

Previsão: A não aparece em $h^* = (q_i/k)^2$, então o nível final não muda (0,72 m). A entra linearmente em τ, então todos os tempos dobram: t_{63} de 80,5 s para cerca de 161 s. **Resultado:** confirmado (Figura 8 e Tabela 8). Os tempos ficam exatamente proporcionais a A: com a variável t/A, a equação não muda, e as curvas são a mesma curva esticada no tempo. **Explicação:** um tanque mais largo guarda mais volume por centímetro de nível, então a mesma diferença de vazão o move mais devagar. O polo $p = -k/(2A\sqrt{h^*})$ se aproxima da origem.

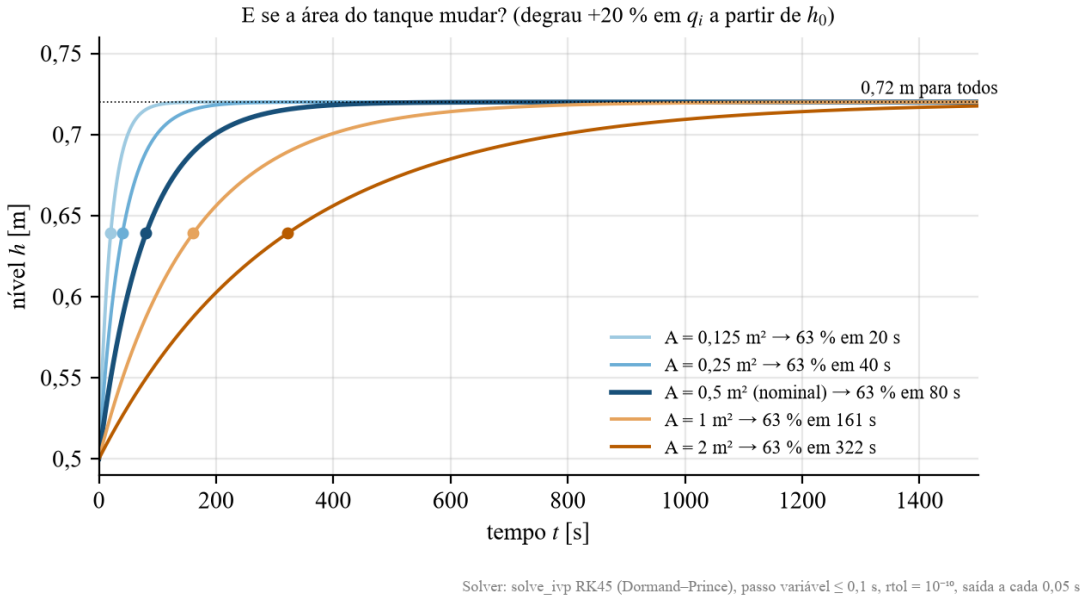


Figura 8: P1: degrau de +20 % para cinco áreas.

A [m²]	0,125	0,25	0,5	1	2
t_{63} simulado [s]	20,1	40,2	80,5	161,0	321,9
t_{63} / $t_{63,nominal}$	0,250	0,500	1,000	2,000	4,000
nível final [m]	0,720	0,720	0,720	0,720	0,720

Tabela 8: P1: o nível final não depende de A, e o tempo é proporcional a A.

P2. E se a válvula de saída fechar até a metade (k/2)?

Previsão: $h^* = (q_{i0}/k)^2$ depende de $1/k^2$, então k/2 quadruplica o equilíbrio para 2,0 m, acima de $h_{máx}$ = 1,20 m. O tanque **transborda**. Além disso, $\tau = 2A\sqrt{h^*}/k$ fica 4 vezes maior. Abrindo a válvula (2k), o nível cai para 0,125 m, quase em $h_{mín}$. **Resultado:** confirmado (Figura 9). Com k/2, o nível passa de 1,20 m em 148 s; com 2k, estabiliza em 0,125 m. **Explicação:** k é o parâmetro mais forte. Ele fixa o nível final (quadrático) e a velocidade, e é o que mais facilmente tira o sistema do domínio de validade. No extremo $k \to 0$ (válvula fechada), o polo vai para a origem e o tanque vira um integrador puro: o nível sobe em rampa de q_{i0}/A = 14 mm/s até transbordar em 49,5 s.

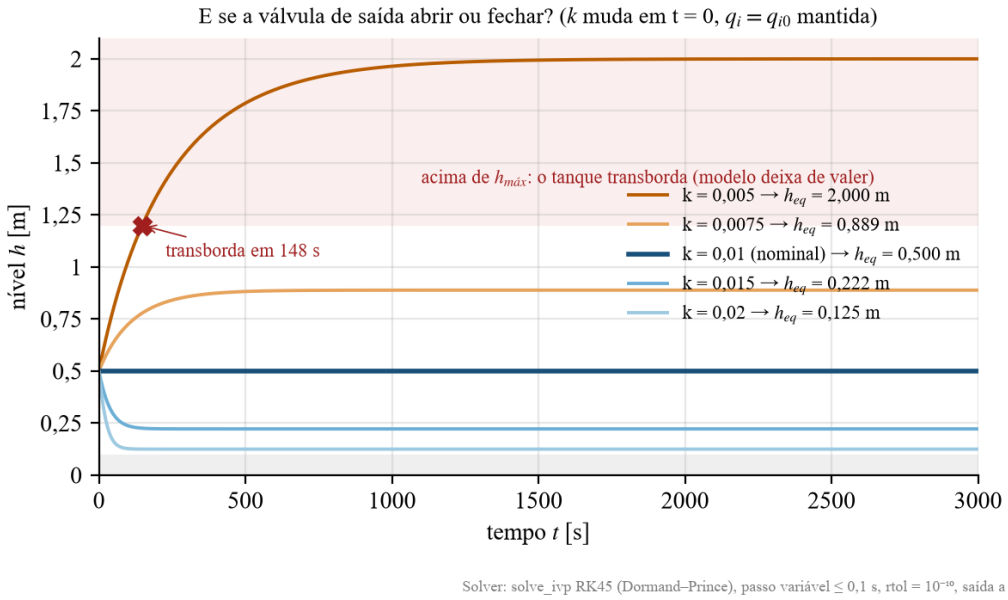


Figura 9: P2: a válvula de saída muda em t = 0 com o tanque em h_0 e a entrada nominal mantida.

k [$m^{2,5}/s$]	0,005	0,0075	0,01	0,015	0,02
h* = $(q_{i0}/k)^2$ [m]	2,000	0,889	0,500	0,222	0,125
h final simulado [m]	2,000	0,889	0,500	0,222	0,125
τ no novo equilíbrio [s]	282,8	125,7	70,7	31,4	17,7
situação	transborda	dentro	nominal	dentro	no limite inferior

Tabela 9: P2: o nível final cai com $1/k^2$ e τ com $1/k^2$.

P3. E se o degrau de vazão for muito maior (ou negativo)?

Previsão: a linearização diz que o nível final varia em linha reta com o degrau. O modelo real diz $h^* = h_0(1 + \Delta)^2$. Para +100 %, h* = 2,0 m (transborda), enquanto a reta daria 1,5 m. Para −50 %, a reta daria 0 m, um tanque vazio, mas o real é 0,125 m. Degraus para cima devem ficar mais lentos, e para baixo mais rápidos, porque τ cresce com $\sqrt{h^*}$. **Resultado:** confirmado (Figura 10, Tabela 10). O t_{63} vai de 47,6 s (−50 %) a 121,5 s (+100 %). **Explicação:** a curva de saída $k\sqrt{h}$ é côncava (Figura 3), então a reta tangente só vale perto de h_0. Até ±20 %, o erro da reta é de 0,02 m; acima disso, a linearização não serve mais para prever o nível.

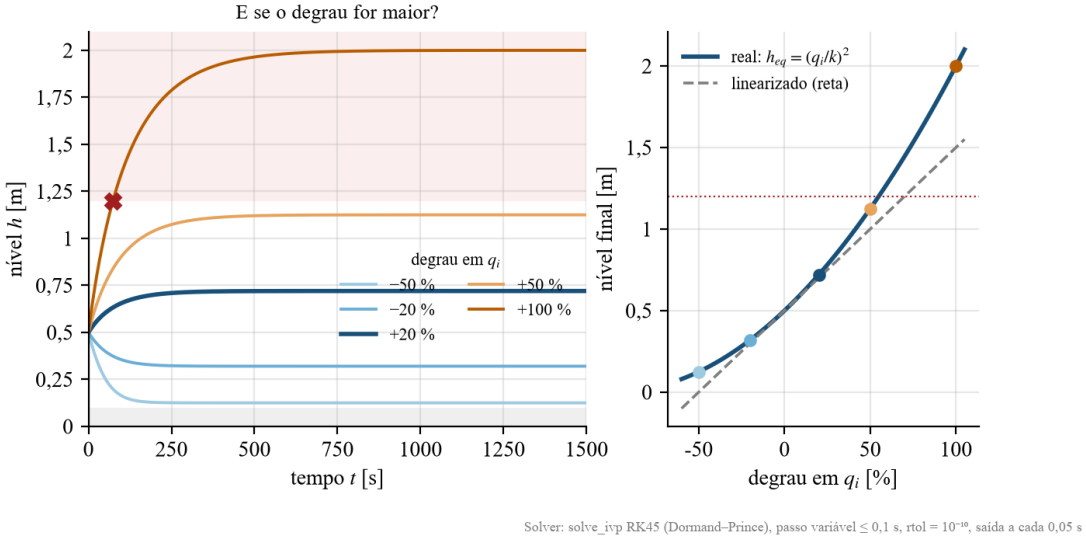


Figura 10: P3: degraus de −50 % a +100 % a partir do equilíbrio (à esquerda) e o nível final real comparado com o previsto pela reta tangente (à direita).

degrau em q_i	−50 %	−20 %	+20 %	+50 %	+100 %
h* real [m]	0,125	0,320	0,720	1,125	2,000
h linearizado [m]	0,000	0,300	0,700	1,000	1,500
t_{63} simulado [s]	47,6	61,2	80,5	95,6	121,5
τ no novo equilíbrio [s]	35,4	56,6	84,9	106,1	141,4

Tabela 10: P3: a reta tangente erra cada vez mais à medida que o degrau cresce.

Síntese

Característica	Parâmetro que mais influencia	Como
Ganho estático (nível final)	k e q_i	$h^* = q_i^2/k^2$; A não influencia
Velocidade de resposta	k, depois A	$\tau = 2A \cdot q_i/k^2$: proporcional a A, a $1/k^2$ e ao nível
Oscilação	nenhum	1ª ordem com polo real: nenhuma combinação de parâmetros gera sobressinal
Estabilidade	nenhum (sempre estável)	$p = -k^2/(2A \cdot q_i) < 0$ para A, k, $q_i > 0$; $k \to 0$ leva a um integrador (marginal)
Domínio de validade	k e amplitude de q_i	k/2 ou q_i ×2 transbordam; 2k ou $q_i/2$ encostam em $h_{mín}$

Tabela 11: Síntese da sensibilidade paramétrica.

Conclusão. As três frentes concordam. O modelo não linear de 1ª ordem, a solução fechada e a simulação coincidem dentro do erro de arredondamento, e a linearização local explica o polo, a constante de tempo de 70,7 s e a frequência de canto. O comportamento do tanque cabe em duas fórmulas, $h^* = (q_i/k)^2$ e $\tau = 2A\sqrt{h^*}/k$. Elas mostram que o tanque nunca oscila, que k é o parâmetro decisivo e que a maior ameaça não é a instabilidade, e sim sair do domínio de 0,10 a 1,20 m. Na próxima entrega, este modelo será reproduzido no domínio elétrico (C = A, fonte de corrente comandada por $k\sqrt{v_C}$), e os números da Tabela 7 servirão de gabarito.

Referências

[1] ROSSITER, M. B. *Caracterização do Sistema Monotanque: relatório-modelo de referência (dossiê do sistema)*. ECOM060, UFAL, 2026.

[2] OGATA, K. *Engenharia de Controle Moderno*. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2010 (sistemas de nível de líquido).

[3] WHITE, F. M. *Mecânica dos Fluidos*. 6. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011 (orifícios e coeficiente de descarga).

[4] DORMAND, J. R.; PRINCE, P. J. A family of embedded Runge–Kutta formulae. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, v. 6, n. 1, p. 19–26, 1980.

[5] VIRTANEN, P. et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, v. 17, p. 261–272, 2020.